

SYSTÈME DE RANGEMENT NOMADE POUR DESIGNERS INDUSTRIELS

BERLEMONT NATHAN

desing industrielle

BAC2

ESA | DESIGN
SL | INDUS
L | TRIEL

Ce dossier compile des informations crédibles pour me guider dans la conception d'un système de rangement nomade destiné aux designers industriels. L'objet final devra être entièrement en plastique, portable et produit en grande série.

1 ASPECTS	FONCTIONNELS
2 ASPECTS	ERGONOMIQUES
3 ASPECTS	TECHNIQUES
4 ASPECTS	SOCIO-CULTURELS
5 ASPECTS	ÉCONOMIQUES
6 ASPECTS	DURABLES

ÉTUDES DE TERRAIN ET QUESTIONNAIRE



ASPECTS FONCTIONNELS

UN SYSTÈME NOMADE DESTINÉ À DES DESIGNERS DOIT RÉPONDRE À DES EXIGENCES PRATIQUES VARIÉES :

TRANSPORT FACILE, PROTECTION DU MATÉRIEL, MODULARITÉ ET ADAPTATION À DIFFÉRENTS CONTEXTES DE TRAVAIL.

.ADAPTATION AUX OUTILS ET À LA TAILLE DES CONTENUS :

les conteneurs doivent avoir des dimensions adaptées aux outils de dessin, carnets A4/A3, prototypes ou échantillons. Les boîtes doivent être empilables, avec des séparateurs amovibles et des compartiments modulables pour s'adapter aux besoins variables des utilisateurs 1 La taille et la forme doivent faciliter le rangement dans des coffres de voiture ou des bagages de cabine.

.MODULARITÉ ET EMPILAGE :

vles systèmes d'organisation modulaires comme ceux utilisés dans les boîtes à outils Packout ou Tough System permettent de combiner plusieurs modules et de créer des tours de rangement. Un système nomade devrait proposer des modules de différentes hauteurs qui s'emboîtent et se verrouillent, avec une base sur roulettes pour déplacer l'ensemble. Les modules doivent se connecter via des verrous robustes et être faciles à détacher pour n'emporter qu'une partie de l'ensemble.

.VISIBILITÉ ET IDENTIFICATION :

des parois translucides ou transparentes facilitent la localisation rapide des objets 1 Des couvercles hermétiques évitent les projections et la poussière, et un espace pour étiquettes ou codes QR aide à l'organisation et au suivi.

.PROTECTION ET FERMETURE :

les couvercles doivent être hermétiques et équipés de joints pour protéger contre l'humidité. Des fermetures sécurisées (loquets robustes et verrouillables) préviennent l'ouverture accidentelle lors du transport. Des compartiments rembourrés ou des cloisons en mousse peuvent protéger les appareils électroniques (ordinateur, tablette, matériel d'impression 3D).

.PORTABILITÉ :

la poignée doit être confortable, antidérapante et dimensionnée en fonction de la main humaine. Les modules lourds devraient intégrer des poignées latérales permettant une prise à deux mains, et des roulettes verrouillables rendent le déplacement plus aisé. La légèreté du plastique (densité inférieure à 1 g/cm³ pour les polyoléfines) facilite le transport 2 Les cloisons et accessoires doivent être démontables sans outils pour réduire le poids lors des déplacements.

.FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR NOMADES :

la vie nomade oblige à travailler dans des espaces limités. Des accessoires intégrés (plateau amovible servant de table d'appoint, support pour ordinateur portable ou tablette) augmentent la fonctionnalité. Les designers nomade apprécient les objets multifonctions et pliables ; selon un article sur la culture des nomades numériques, la portabilité et la durabilité sont essentielles, et les équipements

Le système TROFAST fonctionne avec une structure fixe dans laquelle s'insèrent des bacs amovibles en plastique. Il privilégie la simplicité, l'accessibilité et la modularité verticale.

Le système PACKOUT repose sur des boîtes robustes, empilables et verrouillables entre elles, conçues pour le transport et les environnements exigeants.

En combinant les deux, on obtient un rangement modulaire empilable et sécurisable (logique PACKOUT), intégrant des bacs internes légers et amovibles (logique TROFAST), alliant organisation claire et mobilité efficace.

Tough System

boîtes à
outils Packout

roue intégrée

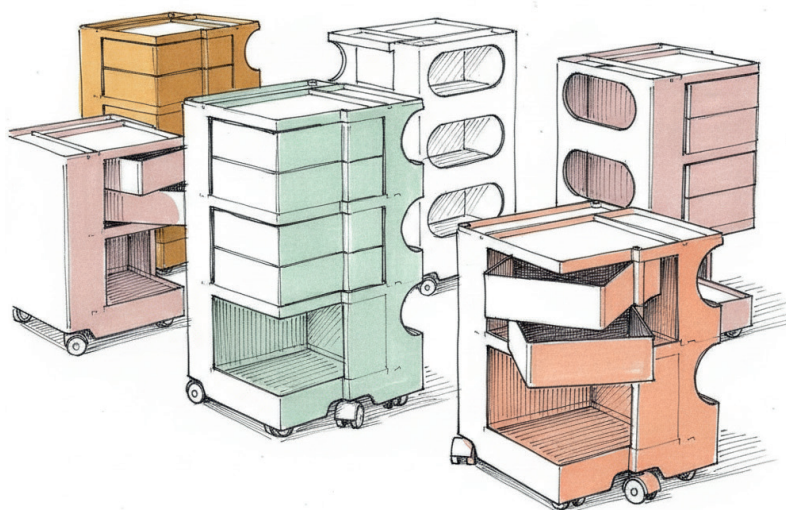


Le Bobby Trolley, conçu en 1970 par le designer italien Joe Colombo et aujourd'hui édité par B-Line, constitue un exemple emblématique de mobilier fonctionnel pensé pour la modernité. Imaginé à une époque où les intérieurs se transforment et où les modes de travail évoluent, ce module de rangement sur roulettes incarne parfaitement l'esprit prospectif des années 1970 : mobilité, modularité et rationalité formelle.

Réalisé en ABS moulé par injection, le Bobby Trolley démontre une compréhension fine des possibilités offertes par le plastique industriel. Son système de tiroirs latéraux coulissants, ses compartiments superposés et ses niches ouvertes permettent une organisation hiérarchisée du matériel tout en conservant une grande compacité. La présence de roulettes intégrées renforce son caractère nomade : l'objet accompagne l'utilisateur dans ses déplacements, que ce soit dans un atelier, un bureau ou un espace domestique. Cette mobilité n'est pas un simple ajout fonctionnel, elle participe pleinement à la philosophie du projet.

Formellement, le meuble se distingue par une géométrie simple, adoucie par des angles arrondis et des découpes latérales caractéristiques. Son esthétique est directement liée à son procédé de fabrication : les lignes sont nettes, continues, optimisées pour la production en série. Il ne s'agit pas d'un meuble décoratif, mais d'un outil pensé pour l'efficacité. Cette cohérence entre forme, fonction et procédé industriel en fait un objet particulièrement pertinent dans une réflexion sur le rangement destiné aux designers ou aux créatifs.

Le Bobby Trolley est ainsi un excellent exemple de design intemporel : plus de cinquante ans après sa création, il reste actuel tant par sa silhouette que par son intelligence constructive. Il illustre avec clarté comment un objet peut répondre à des contraintes techniques, ergonomiques et économiques tout en conservant une forte identité formelle.





2

ASPECTS ERGONOMIQUES

L'ERGONOMIE VISE À ADAPTER L'OBJET À L'UTILISATEUR AFIN DE RÉDUIRE LA FATIGUE, D'AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ ET DE PRÉVENIR LES BLESSURES.

LES PRINCIPES SUIVANTS PEUVENT GUIDER LA CONCEPTION :

Réduction des efforts physiques :

il est recommandé de placer les charges lourdes à hauteur de la taille et d'utiliser des étagères dynamiques ou des tiroirs pour éviter de se pencher. Le système doit permettre de récupérer les outils sans gestes inutiles ; les modules supérieurs peuvent être inclinés vers l'utilisateur pour améliorer l'accès visuel et tactile.

Adaptation aux dimensions humaines :

selon MASER Engineering, l'ergonomie adapte les produits aux caractéristiques physiques et sensorielles des utilisateurs afin de réduire les blessures et d'améliorer la productivité. La hauteur des poignées, le diamètre des prises et la résistance des ressorts doivent tenir compte des forces moyennes des mains masculines et féminines. Des poignées réglables ou à prise multiple conviennent à des utilisateurs de tailles différentes.

Sécurité :

l'ergonomie inclut la prévention des accidents par une conception sûre. Les bords et angles doivent être arrondis pour éviter les blessures. Le système doit rester stable lorsqu'il est ouvert ; des pieds antidérapants et un centre de gravité bas réduisent les risques de basculement. Maintien de l'ordre et de la concentration : la psychologie des nomades numériques indique que créer un espace de travail dédié améliore la concentration et la productivité. Le rangement doit donc permettre de s'organiser rapidement : des compartiments clairement identifiés, des couleurs différenciées et un espace pour câbles évitent la confusion et facilitent la mise en place d'un poste de travail portable.

Confort de transport :

la distribution du poids et la forme des poignées influencent la fatigue. Des poignées rembourrées, un équilibrage des charges et l'utilisation d'un chariot à roulettes réduisent la sollicitation musculo-squelettique lors du transport sur de longues distances. Un poids unitaire raisonnable est essentiel pour respecter la réglementation sur le port de charges (généralement 15 kg maximum).

Ajustabilité et flexibilité :

les designers nomades utilisent parfois le rangement comme support pour laptop ou tablette. Des accessoires réglables en hauteur et en inclinaison améliorent la posture et réduisent les tensions dans le cou et les épaules. L'article sur l'ergonomie note l'importance d'un poste de travail ajustable et de supports ergonomiques pour les poignets.

Dimensions des poignées :

pour une prise confortable, VelocityEHS recommande un diamètre de 31-51 mm et une longueur de 102-152 mm et un diamètre d'environ 41 mm offre une prise optimale. Le matériau doit présenter une surface antidérapante avec une légère texture et éviter les bords saillants. Ces valeurs précises complètent les recommandations ergonomiques déjà mentionnées.

Limiter la charge :

la norme française X35-109 sur la manutention manuelle préconise de limiter la masse des charges entre 5 et 15 kg. Au-delà de 15 kg, le risque de blessure augmente et une charge dépassant 25 kg est considérée comme inacceptable. Concevoir des modules dont le poids unitaire reste inférieur à 15 kg réduit la fatigue lors du transport.

Conception des poignées :

outre la longueur et le diamètre, il est important de maintenir le poignet en position neutre. Les poignées alignées avec la direction d'usage évitent la torsion du poignet et augmentent la force disponible. Ces précisions aideront à dimensionner la poignée principale et les poignées latérales des modules.



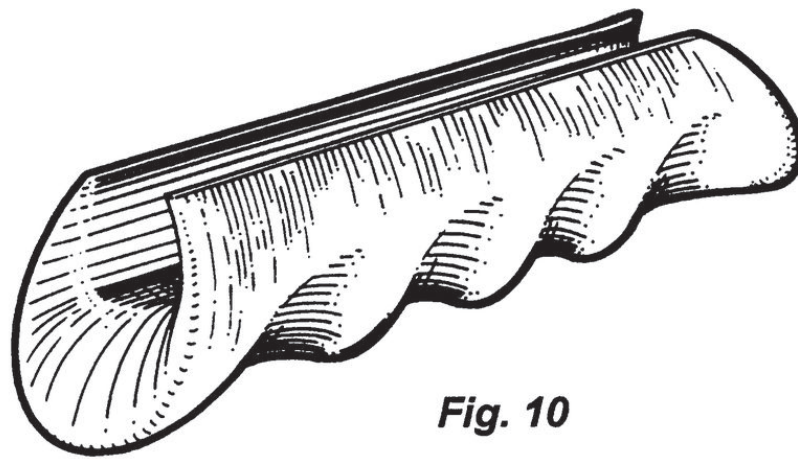


Fig. 10

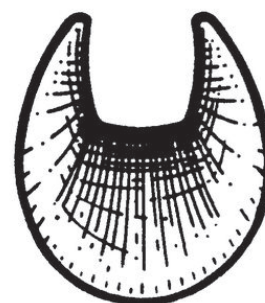


Fig. 11

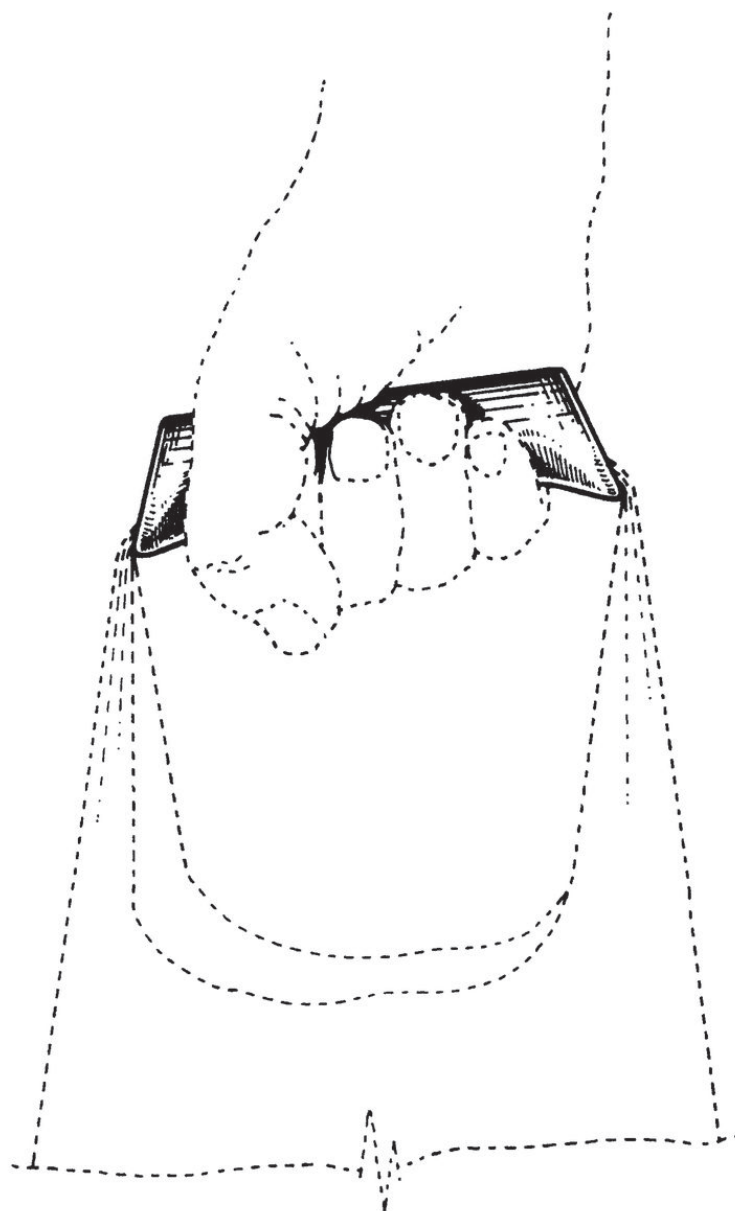


Fig. 12

L'ergonomie d'une poignée joue un rôle fondamental dans la conception d'un système de rangement mobile. Elle constitue le point de contact principal entre l'objet et l'utilisateur, et influence directement le confort, la sécurité et l'efficacité du transport. Une poignée bien dimensionnée permet une répartition équilibrée de la charge dans la main, réduit les points de pression et limite la fatigue musculaire lors du port de charges lourdes.

La forme doit épouser naturellement la courbure de la paume, avec un diamètre adapté pour éviter une flexion excessive des doigts. Un matériau légèrement texturé ou antidérapant améliore la préhension, tandis qu'un positionnement centré garantit une posture plus stable et évite les torsions du poignet. Ainsi, l'ergonomie de la poignée ne relève pas uniquement du confort : elle participe à la prévention des troubles musculo-squelettiques et à l'optimisation de l'expérience d'usage dans un contexte professionnel ou créatif.

Les tiroirs constituent également un élément central dans l'organisation d'un système de rangement nomade. Ils permettent une hiérarchisation claire du matériel et offrent un accès rapide aux outils sans devoir déplacer l'ensemble du contenu. Un bon système de tiroirs doit garantir une ouverture fluide, un guidage stable et une résistance suffisante pour supporter le poids des équipements techniques.

Leur profondeur et leur compartimentation interne doivent être pensées en fonction des objets à stocker : petits accessoires, instruments de précision ou matériel électronique. Des séparateurs modulables permettent d'adapter l'espace aux besoins évolutifs de l'utilisateur. Enfin, une butée de sécurité évitant l'extraction accidentelle du tiroir lors du transport renforce la fiabilité du dispositif. Ainsi, les tiroirs ne sont pas seulement des espaces de stockage, mais de véritables outils d'optimisation fonctionnelle.

3

ASPECTS TECHNIQUES

MATÉRIAUX ET PROPRIÉTÉS

LE CHOIX DU PLASTIQUE INFLUE SUR LA DURABILITÉ, LA RECYCLABILITÉ ET LA FABRICATION. LES POLYOLÉFINES COMME LE POLYPROPYLENE (**PP**) ET LE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (**PEHD/HDPE**) SONT COURANTES POUR LES CONTENEURS DE RANGEMENT.

 PP	 HDPE		
Propriété clé	Polypropylène (PP)	Polyéthylène haute densité (HDPE)	Référence
Densité	≈ 0,90 g/cm ³ (léger)	≈ 0,96 g/cm ³	Xometry note que ces deux thermoplastiques ont une densité inférieure à 1 g/cm ³
Résistance à la traction	≈ 23 MPa	≈ 32 MPa ; HDPE est plus résistant en traction 【355194097978090†L257-L467】 .	
Résistance à l'impact	Bonne	Excellente ; HDPE absorbe mieux les chocs 【355194097978090†L257-L467】 .	
Température de service	0 – 100 °C	–100 – 120 °C ; HDPE reste rigide à basse température 【355194097978090†L257-L467】 .	
Résistance chimique	Résiste aux acides, bases et solvants ; supporte l'autoclavage dans certaines applications 【355194097978090†L257-L467】 .	Résiste à de nombreux acides et bases, mais moins à certains hydrocarbures 【355194097978090†L257-L467】 .	
Coût indicatif	1,00–3,00 USD/kg	0,98–1,56 USD/kg	
Recyclabilité	Recyclable environ 4 fois	Recyclable jusqu'à 10 fois	
Applications courantes	Boîtes alimentaires, charnières fines (living hinges), pièces automobiles, bouteilles 【355194097978090†L257-L467】 .	Bouteilles de lait et de produits ménagers, tuyaux, bacs et caisses 【355194097978090†L257-L467】 .	

Ces données suggèrent que le PP est léger, flexible et idéal pour des charnières intégrées (charnières souples), tandis que le HDPE offre une meilleure résistance aux chocs et une grande rigidité. Le choix dépendra du compromis entre résistance, coût et facilité de recyclage.

Procédés de fabrication

Injection plastique : la fabrication en grande série privilégie l'injection, qui consiste à injecter du plastique fondu dans un moule fermé. Le procédé est rapide, précis et reproductible. D'après une analyse de 2026, le coût de création d'un moule varie de 1 000 € à plus de 100 000 € selon la taille et la 3 complexité ; un petit moule simple coûte 1 000 – 5 000 alors qu'un moule multicavités complexe peut atteindre 100 000 €. Les coûts unitaires de production varient de 0,50 à 5,00 € par pièce en fonction du volume, du matériau et de la complexité . Un exemple chiffré montre qu'une série de 5 000 unités avec un moule de 8 000 € et un coût unitaire de 1,50 € revient à 15 500 € la première année. L'amortissement du moule rend l'injection économique pour des volumes élevés : 10 000 pièces réduisent le coût outillage à 1 €/pièce et 100 000 pièces à 0,10 €/pièce .

Conception pour l'injection : pour faciliter le démoulage, il faut :

- Prévoir des angles de dépouille de 1 à 2° sur les parois lisses et de 3 à 5° sur les surfaces texturées. Les surfaces verticales, les nervures et les bossages doivent présenter des dépouilles constantes pour éviter l'arrachement du plastique lors de l'éjection.
- Éliminer ou minimiser les contre-dépouilles, qui compliquent la conception du moule et augmentent les coûts. Si des contre-dépouilles sont nécessaires, il faut prévoir des broches ou coulisses de moule appropriées.
- Arrondir les angles et les arêtes : des rayons de 0,5 à 2 fois l'épaisseur de paroi réduisent les concentrations de contraintes, améliorent l'écoulement et diminuent les risques de fissuration.
- Intégrer des charnières souples ("living hinges") en PP pour ouvrir les couvercles : elles doivent être plus fines que le reste de la paroi (0,25 à 0,5 mm) et renforcées par des nervures afin de supporter des milliers de cycles.

Standards pour la réutilisation :

la norme binationale RES-001:26 / CSA R304:26 publiée en 2026 fixe des exigences de conception pour les conteneurs réutilisables. Elle impose un nombre minimum de cycles de lavage, interdit certains matériaux et optimise la conception pour le lavage, le transport et l'interopérabilité. Elle fournit également des directives sur la proportion de matériaux recyclés et les informations à divulguer. L'adoption de cette norme garantit la robustesse et la sécurité des conteneurs réutilisables, et soutient la transition vers une économie circulaire.

Assemblages et mécanismes

Les fixations et systèmes de fermeture peuvent être moulés d'un seul bloc ou ajoutés après moulage. Des charnières souples en PP, des clips ou des rails de glissière intégrés facilitent le montage sans outils. Les parties mobiles doivent être dimensionnées pour éviter l'usure prématurée et permettre l'entretien. Les vis et inserts métalliques peuvent être utilisés pour renforcer les points de fixation des poignées ou des roues.

4

ASPECTS SOCIO-CULTURELS

LE CONTEXTE SOCIOCULTUREL INFLUENCE LA FAÇON DONT LES DESIGNERS UTILISENT ET PERÇOIVENT UN SYSTÈME DE RANGEMENT NOMADE.

Croissance du nomadisme digital :

le nombre de nomades numériques a fortement augmenté. Une étude de 2025 rappelle qu'avant 2019 le travail à distance était réservé à une minorité, mais la pandémie de COVID-19 a accéléré le nomadisme en étendant les possibilités de travail à distance et en accroissant la demande de lieux offrant une bonne infrastructure et une qualité de vie élevée. Les nomades contribuent aux économies locales et favorisent les transferts de connaissances, mais leur présence peut aussi provoquer la gentrification et la hausse des loyers. Ces dynamiques montrent l'importance d'un design portable et respectueux des communautés d'accueil.

Nouveaux modèles d'habitat :

l'architecture nomade tend vers des logements flexibles et abonnements résidentiels. Un article d'ArchDaily explique que la demande en espaces résidentiels adaptables augmente avec la mobilité, et que des entreprises comme Cabin proposent des réseaux d'appartements meublés permettant de déménager facilement entre villes. Ce modèle soutient la création de communautés numériques et d'espaces partagés. Pour des objets de rangement, cela signifie que la compatibilité avec différents environnements (coliving, coworking, hôtels) est essentielle.

Échanges culturels et impacts locaux :

la revue Millenium souligne que le nomadisme digital redessine le travail, la mobilité et les modes de vie. Les nomades favorisent les échanges culturels et l'innovation mais peuvent accentuer les disparités sociales, d'où la nécessité de politiques équilibrées. Un système de rangement nomade peut promouvoir des pratiques responsables : fabrication locale, utilisation de matériaux recyclés et adaptation aux normes sociales des régions visitées.

Identité et personnalisation :

la collection de meubles « néo-nomade » montre que les utilisateurs veulent s'approprier leur espace, même temporaire. Des éléments démontables qui se montent sans outils et utilisent la tension comme système de construction favorisent l'identification et la flexibilité. La personnalisation (choix de couleurs, motifs ou modules) renforce le sentiment d'appartenance à un espace.

Psychologie de l'espace de travail :

la culture nomade incite à créer un « bureau portable ». L'ordre visuel, la possibilité de séparer travail et loisir, et l'utilisation de couleurs apaisantes influencent la concentration. Le rangement doit participer à l'organisation spatiale et à la création d'un environnement de travail agréable.

Facteur clef	Justification & données	Importance (1–5)
Croissance du nomadisme digital	Depuis 2019, le nombre de nomades numériques américains a progressé de 153% et atteint 18,5millions de travailleurs, soit environ 12% de la main-d'œuvre américaine. Au niveau mondial, on est passé de 10,9millions de nomades numériques en 2019 à plus de 35millions en 2023 .	5
Nouveaux modèles d'habitat	Un indice international du « Digital Nomad Visa » compare 64 pays en fonction de l'accessibilité des visas, du coût de la vie et de la qualité des infrastructures. Cette diversité d'offres témoigne de la montée en puissance des logements flexibles, des abonnements résidentiels et des coliving/coworking adaptés au nomadisme.	4
Échanges culturels & impacts locaux	Les nomades numériques favorisent la circulation des idées et contribuent à l'économie des villes d'accueil, mais ils peuvent aussi susciter gentrification et hausse des loyers. Le Global Workspace Association estime que plus de 40 % de la main-d'œuvre mondiale sera partiellement en télétravail en 2025, ce qui amplifie ces dynamiques sociales.	3
Identité & personnalisation	Les études de design montrent que les utilisateurs souhaitent s'approprier leur espace même temporaire : modules démontables, choix de couleurs ou motifs renforcent le sentiment d'appartenance. Ce facteur est crucial pour des meubles de rangement nomades.	4
Psychologie de l'espace de travail	Le passage au télétravail est massif : 32,6millions d'Américains (22%) travaillent à distance en 2025. L'organisation visuelle, la possibilité de séparer vie privée et vie professionnelle et l'usage de couleurs apaisantes influencent la concentration et le bien-être.	3

5

ASPECTS ÉCONOMIQUES

LE DÉVELOPPEMENT D'UN PRODUIT POUR UNE FABRICATION DE MASSE IMPLIQUE D'ÉVALUER LES COÛTS DE MATÉRIAUX, DE PRODUCTION ET LES TENDANCES DU MARCHÉ.

Marché des conteneurs en plastique :

selon Grand View Research, le marché mondial des conteneurs en plastique était estimé à 113,92 milliards € en 2025 et devrait atteindre 163,62 milliards € d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,6 %. La demande est soutenue par le secteur alimentaire, les cosmétiques, les produits ménagers et la santé grâce à la légèreté et à la durabilité du plastique.

Coût des matériaux :

le prix des résines varie selon leur catégorie. Les polyoléfinés (PP et HDPE) coûtent environ 0,98 à 3 €/kg. Les plastiques d'ingénierie (ABS, polycarbonate) sont plus chers (3 - 5 €/kg). Le choix des matériaux doit donc équilibrer performance, esthétique et coût.

Injection et économies d'échelle :

l'injection est rentable pour des volumes élevés. Les coûts de moule varient de 1000 à 100 000 €. Les coûts par pièce oscillent entre 0,50 et 5 €, avec des économies substantielles à partir de 10 000 unités. Les multi-empreintes (moules à plusieurs cavités) augmentent le coût initial mais réduisent nettement le prix unitaire.

Coût et valeur de la réutilisation :

un rapport d'Indeed Innovation indique que remplacer 20 % des emballages à usage unique par des emballages réutilisables représente une opportunité de marché de 10 milliards € et que les conteneurs réutilisables réduisent de 31 % le potentiel de réchauffement global et de 86 % les déchets solides par rapport aux emballages jetables. Bien que plus coûteux à l'achat, ils deviennent économiques à long terme grâce à la réduction des coûts de matière et de gestion des déchets.

Investissement dans les équipements :

les machines d'injection se déclinent en versions hydrauliques, électriques et hybrides. En 2024, leurs coûts variaient de 15 000 à 50 000 € pour une machine hydraulique et jusqu'à 100 000 € pour une machine électrique. La sélection doit tenir compte du volume prévu, de la précision et de la consommation énergétique.

Actuellement, le prix du polypropylène se situe autour de 6 700 dollars la tonne, soit environ 6 200 euros la tonne (selon le taux de change). Le graphique montre qu'après un pic important en 2021-2022, le prix a connu une baisse progressive, malgré certaines fluctuations intermédiaires.

Cette variation s'explique principalement par le coût des ressources nécessaires à sa fabrication, notamment le pétrole et l'énergie, ainsi que par les évolutions de la demande mondiale. Lorsque la demande augmente ou que les matières premières deviennent plus coûteuses, le prix du polypropylène tend à monter ; inversement, un ralentissement économique peut entraîner une baisse.

Ces éléments constituent un facteur économique majeur à prendre en compte dans un projet de fabrication, car le coût de la matière première influence directement le prix de production, la rentabilité et la stratégie d'approvisionnement.





ASPECTS DURABLES

POUR LIMITER L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE, LA CONCEPTION DOIT INTÉGRER DES STRATÉGIES D'ÉCOCONCEPTION ET RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS ACTUELLES.

Éco-conception des emballages plastiques :

les lignes directrices européennes recommandent de concevoir pour optimiser l'utilisation des ressources (réduire le poids, éviter le surgabarit), utiliser des matériaux recyclés ou biosourcés, et développer des solutions réutilisables. Il faut veiller à ce que la réduction de la matière n'augmente pas les pertes alimentaires ni la casse, et équilibrer l'épaisseur avec la durabilité et la fonctionnalité.

Stratégie européenne pour le plastique :

L'Union européenne vise à réduire la pollution marine et les émissions de gaz à effet de serre en transformant la conception et l'utilisation des produits plastiques. La stratégie promeut des règles de conception pour rendre le recyclage rentable, des restrictions sur les plastiques à usage unique et un soutien financier à l'innovation et au recyclage.

Norme pour conteneurs réutilisables :

la norme CSA R304:26 fixe un nombre minimal de lavages et spécifie les substances interdites dans les conteneurs réutilisables, propose des conceptions optimisant le lavage, le transport et le stockage, et recommande une teneur en matières recyclées. S'y conformer garantit la durabilité et la sécurité.

Avantages de la réutilisation :

des études montrent que les emballages réutilisables réduisent de 31 % le potentiel de réchauffement global et produisent 86 % de déchets en moins par rapport aux contenants à usage unique. Ils améliorent la résilience des chaînes logistiques et permettent un suivi via RFID ou GPS. Pour des designers nomades soucieux de l'environnement, privilégier des matériaux recyclés et durables, concevoir des modules réparables et prévus pour plusieurs vies et minimiser l'emballage lors de la distribution.

Utilisation de matériaux recyclés et biosourcés :

l'article sur le digital nomad gear recommande l'emploi de matériaux recyclés ou biodégradables, des compartiments modulaires et des designs durables pour réduire l'empreinte écologique. La sélection de PP ou HDPE recyclés répond à cette exigence, tout en conservant les propriétés mécaniques nécessaires.

Design pour la fin de vie :

privilégier des assemblages démontables pour faciliter le tri et le recyclage. Éviter les mélanges de plastiques incompatibles, utiliser des marquages de matière et prévoir des canaux de retour. La conception doit permettre la réparation ou le remplacement des éléments usés (poignées, roues).

Règlement européen 2025/40 (PPWR) :

le nouveau règlement sur les emballages et les déchets d'emballages entrera en vigueur le 12 août 2026. Il exige que tous les emballages mis sur le marché soient recyclables, limite la teneur en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent, et fixe une valeur maximale pour les PFAS dans les emballages alimentaires. Il impose aussi l'utilisation d'un pourcentage de matière recyclée compris entre 10 % et 35 % dans les parties en plastique à partir de 2030, et oblige les entreprises à minimiser le poids et le volume des emballages. Les fabricants doivent adapter leurs procédés, établir une documentation technique et s'enregistrer dans un registre des producteurs. Ces exigences renforcent l'importance de concevoir des modules recyclables, légers et facilement démontables.

Avantages des systèmes réutilisables :

une étude citée par Reuters indique que l'adoption généralisée de systèmes de retour et de réutilisation des emballages pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35 à 69 %, la consommation d'eau de 45 à 70 % et l'utilisation de matériaux de 45 à 76 % par rapport aux emballages à usage unique. Cela justifie la conception d'un système de rangement durable et réutilisable.

SYNTHÈSE POUR UN DESIGN DURABLE ET RESPONSABLE

Le système de rangement nomade doit être pensé comme un produit à long terme, modulable et évolutif. Le choix de matériaux recyclables (PP ou HDPE), une conception adaptée à l'injection (angles de dépouille, parois uniformes), une ergonomie soignée (poignées confortables, accès facile), et une modularité permettant l'adaptation à différents scénarios d'usage créeront un produit fonctionnel, économique et durable. En respectant les normes de réutilisation et en intégrant des principes d'éco-conception, le designer répondra aux attentes des utilisateurs nomades et aux impératifs environnementaux contemporains.

Voici mes enquêtes et prises de contact auprès des deux designers mentionnés :

Opto-Bi – Didier Liégeois

Site officiel :

[\[https://www.opto-bi.com\]](https://www.opto-bi.com)[\]\(https://www.opto-bi.com\)](https://www.opto-bi.com)

Profil LinkedIn de Didier Liégeois :

[\[https://www.linkedin.com/in/didier-liegeois\]](https://www.linkedin.com/in/didier-liegeois)[\]\(https://www.linkedin.com/in/didier-liegeois\)](https://www.linkedin.com/in/didier-liegeois)

Page entreprise Opto-Bi (LinkedIn) :

[\[https://www.linkedin.com/company/opto-bi\]](https://www.linkedin.com/company/opto-bi)[\]\(https://www.linkedin.com/company/opto-bi\)](https://www.linkedin.com/company/opto-bi)

Babyliss-Aubry Ernotte

Site officiel :

[\[https://www.aubryernotte.com\]](https://www.aubryernotte.com)[\]\(https://www.aubryernotte.com\)](https://www.aubryernotte.com)

Profil LinkedIn :

[\[https://www.linkedin.com/in/aubry-ernotte\]](https://www.linkedin.com/in/aubry-ernotte)[\]\(https://www.linkedin.com/in/aubry-ernotte\)](https://www.linkedin.com/in/aubry-ernotte)

Instagram (portfolio visuel / projets) :

[\[https://www.instagram.com/aubryernotte\]](https://www.instagram.com/aubryernotte)[\]\(https://www.instagram.com/aubryernotte\)](https://www.instagram.com/aubryernotte)

BERLEMONT NATHAN / étudiant BAC2 en design industrielle A ESA SAINT-LUC LIEGE

En échangeant avec ces deux designers industriels, j'ai pu confronter deux modes d'organisation du travail et deux typologies d'espaces professionnels distincts.

Le premier, designer au sein de BaByliss, évolue dans un cadre structuré et stabilisé. Son poste de travail est fixe, organisé autour d'un bureau ergonomique et de systèmes de rangement intégrés qui l'entourent. Cet environnement lui permet de centraliser ses outils de dessin, de modélisation et de prototypage. Son activité principale consiste à concevoir des produits, à modéliser des prototypes, puis à les retravailler de manière itérative. Il alterne entre travail au bureau et télétravail, mais son organisation reste majoritairement ancrée dans un espace défini et équipé.

À l'inverse, le designer d'Opto-Bi adopte une approche plus mobile et flexible. Il exerce principalement depuis son showroom personnel, où se trouve son bureau, mais il lui arrive également de travailler à domicile ou dans un second showroom situé à Liège. Son activité implique davantage de déplacements, notamment pour des présentations, des échanges commerciaux ou des mises en situation de produits. Contrairement au designer intégré à une grande entreprise, son organisation spatiale est moins centralisée et nécessite une adaptabilité constante.

En remplissant mon propre questionnaire, puis en comparant mes réponses à celles des deux professionnels interrogés, j'ai constaté un écart significatif, notamment en ce qui concerne l'organisation de l'espace de travail.

Là où les designers expérimentés présentent une organisation relativement stabilisée, structurée par leur contexte professionnel (entreprise ou activité indépendante), mes réponses révèlent une organisation plus fluctuante, parfois moins optimisée et davantage conditionnée par les contraintes étudiantes : espaces partagés, déplacements fréquents entre domicile, atelier, école et lieux de projet.

Cette différence met en évidence un point essentiel :

l'étudiant en design industriel ne dispose pas encore d'un système de travail consolidé. Il est en phase d'expérimentation, tant dans ses méthodes que dans son organisation spatiale. Ses outils évoluent, ses besoins se transforment au fil des années (croquis, maquettes, modélisation 3D, rendus, ateliers techniques, stages), et son environnement de travail change régulièrement.

Il apparaît dès lors pertinent d'orienter le projet vers une cible spécifique :

les étudiants en design industriel, en concevant un système de rangement capable de les accompagner tout au long de leur parcours académique – et potentiellement au-delà, dans leurs premières expériences professionnelles.

liens utilisé:

How to Choose the Right Plastic Containers for Your Storage Needs
<https://www.agriculture-solution.com/blog/choosing-right-plastic-containers-for-storage-needs/>

Polypropylene vs. HDPE: Material Differences and Comparisons | Xometry

<https://www.xometry.com/resources/materials/polypropylene-vs-hdpe/>
Digital Nomad Gear: Industrial Design for Remote Work - Hans Ramzan | Industrial Product Designer

<https://hansramzan.com/blog.php>

Tout pour un stockage industriel ergonomique et fonctionnel

<https://www.prodex-online.com/tout-pour-un-stockage-industriel-ergonomique-et-fonctionnel/>

L'importance de l'ergonomie dans la conception industrielle

<https://maser-engineering.com/limportance-de-lergonomie-dans-la-conception-industrielle/>

How Much Does Injection Molding Cost? 2026 Pricing Guide

<https://weilinplastic.com/how-much-does-injection-molding-cost/>

Design for Injection Molding: A Comprehensive Guide

<https://jiga.io/injection-molding/design-for-injection-molding-guide/>

New Standard Defines Safe, Durable Reusable Container Design - CSA Group

<https://www.csagroup.org/news/new-standard-sets-design-guidelines-for-safe-durable-reusable-containers/>

(PDF) How do digital nomads affect local socio-economic (cultural) development? A literature review

https://www.researchgate.net/publication/392663731_How_do_digital_nomads_affect_local_socio-economic_cultural_development_A_literature_review

Nomadic Architecture: Why Tomorrow's Buildings Might Need to Move | ArchDaily

<https://www.archdaily.com/1026393/nomadic-architecture-why-tomorrows-buildings-might-need-to-move>

Neo-nomadic furniture constructed using only tension -

MaterialDistrict

<https://materialdistrict.com/article/neo-nomadic-furniture-tension/>

Plastic Container Market Size, Share | Industry Report, 2033

<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/plastic-container-market>

Why Reusable Systems in Your Supply Chain Are Important - INDEED

<https://www.indeed-innovation.com/the-mensch/why-reusable-systems-in-your-supply-chain-are-important/>

How Much Injection Molding Costs | MakerVerse

<https://www.makerverse.com/resources/injection-molding/how-much-injection-molding-costs/>

Eco Design of Plastics Packaging

https://ecodesign-packaging.org/wp-content/uploads/2020/05/ecodesign_core_guidelines_online_EN.pdf

Plastics Strategy - Environment - European Commission

https://environment.ec.europa.eu/strategy/plastics-strategy_en
chatgpt (relecture)

